

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI PORTFOLIO CỦA TÔI

Lý Gia Bảo



Sinh viên ngành Khoa học Máy tính với niềm đam mê nghiên cứu thuật toán và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo. Luôn hướng tới sự phát triển toàn diện bằng cách cân bằng giữa tư duy logic học thuật và đời sống tinh thần phong phú qua việc đọc truyện chữ, tiểu thuyết nghệ thuật, kết hợp với các hoạt động thể thao năng động như đá bóng và bóng chuyền.

#ComputerScience

#DigitalTechnology

#ArtificialIntelligenceApplications



Mục tiêu Học tập & Phát triển

- ♦ **Làm chủ công nghệ:** Nắm vững các khái niệm cơ bản về phần cứng, quản lý tệp tin và các công cụ cộng tác trực tuyến.
- ♦ **Khai thác AI hiệu quả:** Ứng dụng thành thạo kỹ thuật đặt câu lệnh (Prompt Engineering) phục vụ nghiên cứu khoa học.
- ♦ **Học tập suốt đời:** Phát triển tư duy phản biện khi tiếp cận thông tin số và tuân thủ nghiêm chỉnh học thuật.



Mục tiêu của Portfolio này

Portfolio này đóng vai trò như một **"Chứng chỉ số"** minh chứng cho quá trình phát triển kỹ năng của bản thân thông qua môn học: *"Nhập môn Công nghệ số và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo"*.

- ♦ Hệ thống hóa toàn bộ các bài tập thành phần từ bài 1 đến bài 6.
- ♦ Lưu trữ các sản phẩm số cá nhân để dễ dàng truy cập và chia sẻ nhanh chóng.
- ♦ Minh chứng trực quan năng lực áp dụng công nghệ số vào thực tiễn.

Danh sách Bài tập & Dự án thành phần

Tập hợp 7 bài tập và báo cáo dự án thực hành xuất sắc trong học kỳ

BÀI TẬP 1 (MỤC 1.4)

Thao tác cơ bản với Tập tin và Thư mục

Mục tiêu: Làm chủ tư duy tổ chức dữ liệu khoa học và các thao tác quản trị tập tin nâng cao trên hệ điều hành Windows (quản lý đường dẫn tuyệt đối/tương đối, tối ưu hóa sơ đồ cây, quản lý vòng đời tập tin và cơ chế phục hồi).

Phân tích khoa học về cấu trúc dữ liệu: Việc tổ chức dữ liệu theo sơ đồ phân cấp (hierarchical structure) giúp cô lập tài nguyên nháp với tài nguyên chính thức, tăng tốc độ lập chỉ mục (indexing) của hệ điều hành, và giảm thiểu thời gian tìm kiếm. Cấu trúc thư mục được thiết kế theo nguyên tắc *Single Source of Truth* (mỗi tập tin chỉ tồn tại ở một vị trí logic duy nhất) và phân tách phân cấp rõ ràng để đảm bảo khả năng mở rộng khi khối lượng dữ liệu tăng lên.

Quy tắc đặt tên sáng tạo & chuẩn hóa: Áp dụng quy tắc đặt tên kết hợp ký tự thời gian và ngữ cảnh dạng: [YYYYMMDD]_[MãDựÁn]_[LoạiTàiLiệu]_[PhiênBản]_[TácGiả].ext (Ví dụ: 20260420_CS101_GhiChuQuanTrong_v1.0_GiaBao.txt). Định dạng này giúp hệ thống tự động sắp xếp (lexicographical sorting) theo trình tự thời gian cực kỳ chính xác, ngăn chặn hoàn toàn việc ghi đè tập tin trùng tên khi cộng tác nhóm, và giúp các công cụ tìm kiếm tự động trích xuất thông tin (regex extraction) dễ dàng.

Mô phỏng cây thư mục sau khi hoàn thành thực hành (Click để đóng/mở thư mục)

ThucHanh_LyGiaBao

TaiLieu

GhiChuQuanTrong.txt (Bản khôi phục)

GhiChuQuanTrong.txt (Bản gốc)

✓ Đã kiểm chứng thao tác

Môi trường: Windows Explorer

Tìm kiếm và đánh giá thông tin học thuật

Chủ đề nghiên cứu: So sánh kiến trúc điều phối tiến trình (Process Scheduling) và quản lý bộ nhớ giữa nhân Linux (Monolithic) và Windows NT (Hybrid).

Chiến lược Tìm kiếm Boolean Nâng cao (6 Toán tử):

```
("Process Scheduling" OR "Memory Management") AND ("Linux Kernel" OR "Windows NT") -microkernel site:.edu filetype:pdf
```

Phân tích toán tử sử dụng:

- **"":** Khớp chính xác cụm thuật ngữ học thuật, tránh hiểu sai ngữ nghĩa.
- **OR:** Mở rộng không gian tìm kiếm sang các khái niệm tương đương.
- **AND:** Thu hẹp phạm vi để bắt buộc tài liệu phải giao thoa giữa hai nhân HĐH.
- **-microkernel:** Loại trừ các tài liệu về hệ điều hành siêu nhỏ không thuộc đối tượng so sánh.
- **site:.edu:** Giới hạn tìm kiếm trong các trang web của các học viện, trường đại học lớn để đảm bảo uy tín học thuật.
- **filetype:pdf:** Chỉ lọc tài liệu định dạng PDF để nhắm tới các báo cáo khoa học hoặc sách chuyên khảo chính thống.

Phân tích Chiến lược Đánh giá CRAAP Chuyên sâu:

- **Currency (Tính cập nhật):** Ưu tiên tài liệu trong vòng 5-8 năm trở lại đây để phản ánh đúng sự phát triển của Linux Kernel (như CFS scheduler, eBPF) và Windows 10/11 NT kernel.
- **Relevance (Tính liên quan):** Chỉ chọn tài liệu giải quyết trực tiếp cơ chế điều phối và phân bổ trang nhớ vật lý/ảo thay vì các tài liệu tổng quan.
- **Authority (Thẩm quyền):** Ưu tiên các bài báo đăng trên IEEE Xplore, ACM Digital Library hoặc sách của các nhà xuất bản lớn (Springer, Microsoft Press) có quy trình bình duyệt nghiêm ngặt.
- **Accuracy (Tính chính xác):** Đối chiếu chéo (cross-reference) các số liệu thực nghiệm giữa 3-4 bài báo khác nhau để phát hiện sai lệch dữ liệu đo đạc (benchmark bias).
- **Purpose (Mục đích):** Loại bỏ các tài liệu mang tính chất quảng cáo thương mại hoặc PR sản phẩm, tập trung vào nghiên cứu khoa học khách quan.

Bảng tổng hợp & Đánh giá độ tin cậy tài liệu theo tiêu chí CRAAP

STT	Tên tài liệu & Tác giả (Năm)	Loại nguồn	Phân tích độ tin cậy (CRAAP)	Xếp hạng
1	Deadline scheduling in the Linux kernel Lelli, J. et al. (2016)	Bài báo khoa học (Journal)	Tác giả thuộc Linux Foundation. Đăng trên tạp chí uy tín Software: Practice and Experience. Phương pháp benchmark thực nghiệm rõ ràng.	Xuất sắc (5/5)
2	The design and implementation of the completely fair scheduler Bouron, J. et al. (2018)	Bài báo khoa học (Conference)	Nhóm nghiên cứu từ đại học lớn. Đăng kỷ yếu ACM (Top-tier). Phân tích mã nguồn và kiểm chứng toán học chi tiết.	Xuất sắc (5/5)
3	Operating system concepts Silberschatz, A., Galvin, P.B. & Gagne, G. (2018)	Sách chuyên khảo	Giáo trình chuẩn quốc tế, các giáo sư đầu ngành biên soạn. Tái bản lần thứ 10, cập nhật lý thuyết hệ thống hóa cao.	Xuất sắc (5/5)
4	Windows internals Russeinovich, M.E. et al. (2012)	Sách chuyên khảo	CTO Microsoft Azure đồng tác giả. Microsoft Press xuất bản. Giải thích chuyên sâu về nhân Windows NT qua dịch ngược mã nguồn.	Xuất sắc (5/5)
5	Windows Kernel- Mode Process and Thread Manager Microsoft (2023)	Tài liệu kỹ thuật chính thức	Tài liệu đặc tả từ hãng Microsoft Learn. Được cập nhật liên tục theo các bản patch mới nhất.	Tốt (4/5)

✓ 10 Nguồn tài liệu học thuật

Trích dẫn: Chuẩn Harvard

Kỹ năng viết Prompt Engineering

Mục tiêu: Thiết kế, thử nghiệm và so sánh các cấp độ Prompt (Cơ bản, Cải tiến, Nâng cao) để phục vụ 3 tác vụ học tập: Tóm tắt tài liệu học thuật, Giải thích Git Merge vs Git Rebase, và Thiết kế bộ đề ôn tập lập trình hướng đối tượng (OOP).

Phương pháp: Áp dụng khung **CREATE** (Context, Role, Explicit, Action, Tone, Evaluation), kỹ thuật phân rã tư duy (Chain-of-thought) và chỉ định vai trò (Persona Prompting).

✗ Prompt Cơ bản

"Giải thích sự khác nhau giữa Git merge và Git rebase."

Đầu ra từ AI: Trả về các định nghĩa kỹ thuật chung chung (fast-forward, HEAD, rewriting commit history) rất khó hiểu cho người mới học.

🌟 Prompt Nâng cao (CREATE + Analogy + CoT)

"Bạn đóng vai trò là Senior Developer đang hướng dẫn một thực tập sinh mới."

- Bước 1: Giải thích sự khác biệt giữa git merge và git rebase sử dụng phép ẩn dụ gần gũi (như ghép con đường hoặc viết chung một cuốn sách).
- Bước 2: Đưa ra kịch bản thực tế bắt buộc phải dùng merge và kịch bản bắt buộc phải dùng rebase.
- Bước 3: Cảnh báo 1 lỗi nghiêm trọng nhất hay gặp khi dùng rebase."

Đầu ra từ AI: Giải thích trực quan sinh động bằng phép ẩn dụ, đưa ra kịch bản thực tế rõ ràng cho từng loại lệnh, và nhấn mạnh quy tắc sống còn: "Không bao giờ rebase trên nhánh công cộng (public branch)".

Phân tích chuyên sâu về cơ chế hoạt động của AI (LLM) qua Kỹ thuật Prompt

1. Cơ chế đóng vai (Persona Prompting):

2. Chuỗi suy nghĩ (Chain of Thought - CoT):

Khi gán vai trò "*Senior Developer*", ta thực chất đang cô lập không gian vector (latent space) của mô hình. AI sẽ lọc và điều chỉnh trọng số (weights) của mạng thần kinh để ưu tiên phân phối xác suất các token (từ ngữ) thuộc ngữ cảnh chuyên nghiệp, kỹ thuật sâu và có tính sư phạm, giúp triệt tiêu các câu trả lời hời hợt hoặc lạc đề.

Bằng cách ép AI phân tích theo các bước tuần tự (Ẩn dụ → Kịch bản → Lỗi), mô hình buộc phải ghi các bước trung gian vào bộ nhớ tạm thời (context window). Lớp Attention tự động (Self-Attention mechanism) của mô hình Transformer sẽ truy vấn lại các token lập luận trước đó, tạo đà để sinh ra câu trả lời cuối chính xác và mạch lạc nhất.

3. Thiết lập ràng buộc tiêu cực (Negative Constraints):

Việc sử dụng các câu lệnh chặn như "*Không giải thích lý thuyết học vẹt*" hay "*Không dùng thư viện ngoài*" sẽ tăng hệ số phạt (penalty score) của các từ khóa cấm trong quá trình suy luận. Việc này ép AI phải tái cấu trúc giải pháp và đưa ra mã nguồn thuần logic để giải quyết vấn đề.

Sử dụng công cụ cộng tác trực tuyến cho dự án nhóm

Thông tin dự án: Xây dựng kịch bản & sản xuất Video "Khám phá AI và Công nghệ số trong Khoa học Máy tính" - Nhóm 8.

Vai trò cá nhân: Nhóm trưởng kiêm Video Editor (chịu trách nhiệm phân phối công việc, quản lý tài nguyên và dựng sản phẩm cuối).

Tối ưu hóa Quy trình nhóm (Agile/Scrum & RACI): Chúng tôi áp dụng quy trình Scrum rút gọn với các buổi họp nhanh 10 phút hàng ngày (Daily Standup) qua Discord để cập nhật tiến độ, phát hiện nút thắt cổ chai (bottlenecks). Vai trò được phân định rõ ràng qua ma trận RACI.

Vượt qua thách thức bằng Giải pháp Tự động hóa Nâng cao

- ✦ **Đồng bộ hóa Trello - Discord:** Thiết lập Automation Webhook để tự động bắn thông báo real-time khi thẻ công việc được kéo sang cột "Done" hoặc khi có thẻ trễ hạn, giúp giảm 40% thời gian kiểm tra tiến độ thủ công.
- ✦ **Chuyển thoại tự động (Whisper API):** Sử dụng OpenAI Whisper API để tự động chuyển audio phòng vấn của các thành viên thành văn bản thô, hỗ trợ viết phụ đề nhanh hơn gấp 3 lần.
- ✦ **Quản lý kịch bản dạng GitFlow:** Áp dụng cơ chế phân nhánh tương tự Git trên Google Docs (chịu trách nhiệm bảo trì các bản nháp song song và tích hợp vào bản phân cảnh cuối cùng) để tránh xung đột ghi đè dữ liệu.

Sản phẩm truyền thông: Video nhóm 8 - Khám phá AI trong Khoa học Máy tính



Xem video của Nhóm 8 trên YouTube ↗

Sử dụng AI tạo sinh để hỗ trợ sáng tạo nội dung

Chủ đề dự án: Thiết kế bài viết và Infographic chuyên sâu: "Bí kíp thiết lập eDPI và Tư thế cầm chuột (Mouse Grip) tối ưu cho game thủ FPS" (Valorant & CS2).

Quy trình Pipeline đa công cụ AI (Multi-tool AI Workflow):

- Giai đoạn 1: Xây dựng cấu trúc & Tối ưu hóa nội dung (Google Gemini):** Dùng prompt có cấu trúc để Gemini phân tích ưu nhược điểm lý thuyết của 3 tư thế (Palm, Claw, Fingertip).
- Giai đoạn 2: Tạo sinh hình ảnh độ phân giải cao (DALL-E 3):** Thiết kế hình ảnh minh họa tư thế cầm chuột với các prompt mô tả chi tiết góc camera, ánh sáng studio và bảng màu neon cyan/dark blue để tạo sự đồng nhất với giao diện Gaming.
- Giai đoạn 3: Thiết kế đồ họa & Phù văn bản (Canva AI):** Sử dụng Canva Magic Studio để tự động xóa nền, đồng bộ màu sắc và tự động đề xuất bố cục lưới (grid layout) cho infographic.

Đóng góp sáng tạo & Vai trò kiểm soát của con người (Con người 60% - AI 40%):

Dù AI hỗ trợ tạo nguyên liệu rất nhanh, tôi đã dành 60% công sức để: (1) Hiệu chỉnh ngôn ngữ lý thuyết khô khan của Gemini thành văn phong đậm chất game thủ FPS thực chiến; (2) Tự tay vẽ các lớp chú giải (overlays) trên ảnh của DALL-E 3 để chỉ rõ các điểm tiếp xúc lực của ngón tay và góc co ngón tay; (3) Cân đối lại tỷ lệ eDPI tiêu chuẩn thực tế của các tuyển thủ chuyên nghiệp.



Hình ảnh DALL-E 3 tạo sinh góc Gaming

Prompt: "A sleek, cinematic flat design illustration of a high-end E-sports gaming setup... Neon cyan and dark blue color scheme."

Nhật ký Tích hợp & Sáng tạo của Con người (Đóng góp cá nhân 60%)

1. Biên tập nội dung (Gemini): Gemini cung cấp công thức và ưu nhược điểm lý thuyết của 3 tư thế (Palm, Claw, Fingertip). Tôi chỉnh sửa lại văn phong lý thuyết khô khan thành ngôn ngữ game thủ FPS, thêm chỉ số DPI tiêu chuẩn (800 DPI, in-game sens 0.27 - 0.428) từ kinh nghiệm cá nhân.

2. Xử lý đồ họa (DALL-E 3): Ảnh vẽ bàn tay cầm chuột (Claw Grip) từ DALL-E rất đẹp nhưng thiếu tính chỉ dẫn đồ họa kỹ thuật. Tôi dùng Canva chèn thêm các lớp (layers) thông tin: đánh dấu các điểm tiếp xúc lực của ngón tay, vẽ ký hiệu góc co ngón tay để biến nó thành ảnh giáo khoa hữu dụng.

3. Hoàn thiện Infographic (Canva): Tự tay căn chỉnh lưới (grid layout), chọn font chữ công nghệ sans-serif hiện đại, phối màu tương phản tốt để tạo ra một infographic chuẩn mực.

Tương quan đóng góp: AI hỗ trợ nguyên liệu thô (40%) - Con người làm chủ sản phẩm (60%)

BÀI TẬP 6 (MỤC 6.4)

Sử dụng AI có trách nhiệm trong học tập và nghiên cứu

Mục tiêu: Khảo sát quy định sử dụng AI tại các trường Đại học lớn (ĐHQGHN, UET, RMIT) và thực hành liên chính học thuật khi làm việc với AI thông qua một tình huống kỹ thuật cụ thể.

Tình huống kỹ thuật: Thiết kế lớp kết nối Database bằng Java (Dự án Vạn Bảo Các). Gemini ban đầu cung cấp Singleton pattern thông thường (không an toàn đa luồng). Tôi đã phản biện (Critical Thinking) để nhận ra Race Condition và ép AI viết lại dùng Double-Checked Locking.

Khảo sát chính sách sử dụng AI học thuật

- ♦ **ĐHQGHN & UET:** Chưa cấm hoàn toàn AI nhưng nguyên tắc cốt lõi là sinh viên phải là tác giả thực sự của sản phẩm nộp. Sao chép 100% code/báo cáo từ AI bị coi là đạo văn nghiêm trọng.

Bộ 5 Nguyên tắc vàng sử dụng AI của Lý Gia Bảo

1. Zero-Blind-Copy:

Không bao giờ chép code hay nội dung AI vào bài làm nếu bản thân chưa hiểu cặn kẽ 100% dòng lệnh hoạt động thế nào.

2. AI là "Vịt cao su":

Sử dụng AI làm Rubber Duck Debugging (hỏi giải thích lỗi, phản biện giải pháp) chứ không nhờ viết hộ.

3. Minh bạch tuyệt đối:

Khai báo rõ công cụ và prompt sử dụng nếu đóng

4. Bảo vệ dữ liệu

nhạy cảm: Tuyệt đối không tải các khóa bảo mật (API Key, Token) hay thông tin

- ✦ **Đại học RMIT Việt Nam:** Áp dụng hệ thống phân loại "Đèn giao thông" (Traffic Light System) rất rõ ràng:
- 🟢 **Vùng Xanh:** Tự do dùng AI tìm ý tưởng, sửa ngữ pháp.
 - 🟡 **Vùng Vàng:** Được dùng nhưng bắt buộc phải trích dẫn rõ prompt và AI sử dụng.
 - 🔴 **Vùng Đỏ:** Cấm hoàn toàn AI trong các bài thi đánh giá năng lực độc lập.

góp của AI vượt quá 30% nội dung.

mật lên cửa sổ chat AI.

5. Giữ vững cốt lõi (Core-First): Đối với các thuật toán cốt lõi, tự suy nghĩ về mã giả (pseudocode) trước, chỉ dùng AI ở bước tối ưu hóa hoặc refactor.

Giải pháp thực tế cho các Thách thức Đạo đức AI

1. Sự ảo tưởng (Hallucination):

Đối chiếu chéo (cross-verification) mọi kết quả lập luận và đoạn code do AI tạo ra với các tài liệu đặc tả chính thức (official specification documentation) hoặc chạy thử nghiệm regression test trước khi đưa vào hệ thống.

2. Bản quyền & Sở hữu trí tuệ:

Chỉ sử dụng mã nguồn do AI gợi ý dưới các giấy phép mã nguồn mở tự do (MIT, Apache 2.0). Khai báo minh bạch tỉ lệ đóng góp của AI và tuyệt đối không đạo văn ý tưởng sáng tạo.

3. Bảo mật thông tin (Privacy):

Không đưa dữ liệu chứa mã nguồn độc quyền, API keys, mật khẩu hoặc thông tin cá nhân lên các LLM đám mây. Sử dụng các mô hình chạy cục bộ (Local LLM như Ollama + Llama 3) cho các tác vụ nhạy cảm.

4. Sự thiên vị (Bias & Fairness):

Nhận thức rõ các định kiến văn hóa/giới tính có sẵn trong dữ liệu huấn luyện của AI. Chủ động đa dạng hóa câu lệnh kiểm chứng (red-teaming) để phát hiện và trung hòa các góc nhìn một chiều của mô hình.

BÀI TẬP 7 (MỤC 7.4)

Báo cáo Tổng quan tài liệu khoa học bằng AI

Chủ đề nghiên cứu: Ứng dụng các mô hình Deep Learning trong việc phát hiện hành vi gian lận đấu giá (Shill Bidding) trên các nền tảng đấu giá trực tuyến.

Công cụ AI hỗ trợ: Consensus (Bộ máy tìm kiếm học thuật tối ưu hóa bằng AI, giúp trích xuất các bài báo khoa học đã qua bình duyệt).

Bảng so sánh kết quả trích xuất khoa học từ 6 bài báo lớn

STT	Tên bài báo & Năm	Phương pháp / Mô hình AI	Tập dữ liệu & Số lượng mẫu	Kết quả chính (Hiệu suất)	Hạn chế / Điểm yếu
1	Detecting Shill Bidding in Online Auctions... (2020)	SVM, Random Forest, Decision Tree	10,485 phiên đấu giá từ eBay	Random Forest đạt độ chính xác cao nhất (96.5%) trong các mô hình học máy truyền thống.	Khó bắt được các mẫu gian lận tinh vi có tính chuỗi thời gian.
2	Deep Learning for Anomaly Detection... (2021)	Deep Neural Network (DNN)	Dữ liệu mô phỏng + 5,000 phiên thực tế	DNN vượt trội hơn SVM 8% về chỉ số Recall trong việc nhận diện tài khoản giả.	Đòi hỏi tài nguyên phần cứng lớn, thời gian huấn luyện lâu.
3	Sequential Bid Analysis with Recurrent... (2022)	RNN, LSTM	Dữ liệu lịch sử Yahoo (12,000 mẫu)	LSTM xử lý tốt chuỗi bước giá liên tiếp, đạt F1-Score 97.2%.	Dễ bị over-fitting nếu dữ liệu huấn luyện không đủ đa dạng.
4	Ensemble Learning Techniques for Robust... (2022)	Gradient Boosting, XGBoost	eBay & Đấu giá nghệ thuật (15,000 mẫu)	XGBoost cho tốc độ suy luận nhanh nhất, phù hợp cho real-time (độ chính xác 95.8%).	Cần kỹ thuật trích xuất đặc trưng (feature engineering) thủ công rất phức tạp.
5	Graph Neural Networks for Collusion... (2023)	Graph Neural Networks (GNN)	Mạng lưới 20,000 tài khoản người dùng	GNN phát hiện thành công nhóm tài khoản liên kết chéo thổi giá (accuracy 98.1%).	Cấu trúc đồ thị phức tạp, khó triển khai trên các hệ thống cũ.

STT	Tên bài báo & Năm	Phương pháp / Mô hình AI	Tập dữ liệu & Số lượng mẫu	Kết quả chính (Hiệu suất)	Hạn chế / Điểm yếu
6	Real-time Fraud Detection System using... (2024)	Bi-directional Transformers	50,000 luồng dữ liệu đấu giá trực tiếp	Phân tích ngữ cảnh toàn cục của phiên đấu giá trong chưa đầy 0.1s, đạt F1-Score 98.5%.	Yêu cầu hạ tầng máy chủ mạnh để chạy mô hình suy luận trực tiếp.

Nhận xét kết quả tổng hợp

- Sự dịch chuyển về công nghệ:** Đang có xu hướng dịch chuyển rõ rệt từ các mô hình Machine Learning truyền thống (như SVM, Random Forest) sang các kiến trúc Deep Learning phức tạp hơn như LSTM, GNN, Transformer.
- Đặc thù dữ liệu:** Việc phát hiện gian lận đấu giá không chỉ dựa vào các con số rời rạc mà đòi hỏi phân tích dữ liệu dạng chuỗi (bước giá liên tiếp) và dữ liệu đồ thị (mối quan hệ giữa các tài khoản thổi giá). Các mô hình như LSTM và GNN giải quyết bài toán này triệt để hơn.
- Thách thức thực tiễn:** Dù mô hình Deep Learning đem lại F1-Score >98%, rào cản lớn nhất khi tích hợp thực tế là chi phí tính toán và độ trễ (Latency). Hệ thống đấu giá trực tiếp yêu cầu độ trễ dưới 50ms, do đó tối ưu hóa tốc độ suy luận là bài toán kỹ thuật trọng tâm.

Tổng kết & Suy ngẫm về dự án

Hành trình học tập và tích lũy kỹ năng số

"Công nghệ số không thay thế con người, nhưng người biết sử dụng công nghệ số và AI sẽ thay thế những người không biết."

07

Kỹ năng cốt lõi đã hoàn thành

100%

Tự chủ & Liêm chính học thuật

A+

Mục tiêu điểm số hướng tới

1. Trải nghiệm lớn nhất thu nhận được (Sự trưởng thành trong nhận thức)

Qua việc hoàn thành chuỗi bài tập thực hành, tôi đã trải qua sự chuyển dịch tư duy sâu sắc: Từ việc coi công nghệ là công cụ sử dụng thụ động sang làm chủ và thiết kế các quy trình tự động hóa thông minh. Đối với tôi, Trí tuệ nhân tạo (AI) đã chuyển từ một "nguồn chép bài giải sẵn" thành một **"khung xương trợ lực tư duy"** (cognitive amplifier). Tôi đã học được cách kiểm chứng khoa học và xây dựng ranh giới đạo đức nghiêm ngặt khi ứng dụng AI để thúc đẩy hiệu suất học tập mà vẫn duy trì liêm chính học thuật.

2. Khó khăn đã vượt qua (Làm chủ kỹ thuật & Phản biện)

Thử thách lớn nhất là vượt qua các câu trả lời hời hợt hoặc ảo tưởng (hallucinations) từ AI. Thông qua bài tập 3 và 6, tôi đã làm chủ kỹ thuật Prompt nâng cao (CREATE, CoT) và tư duy phản biện cao để liên tục truy vấn, bắt lỗi logic của AI. Tôi nhận ra rằng chất lượng đầu ra của mô hình tỷ lệ thuận với độ chính xác logic của câu lệnh đầu vào và năng lực thẩm định chuyên môn của người sử dụng.

3. Hướng phát triển trong tương lai (Áp dụng cho ngành Khoa học Máy tính)

Tôi sẽ áp dụng các kỹ năng này vào các học phần Khoa học Máy tính cốt lõi phía trước: (1) Ứng dụng quy trình GitFlow và ma trận RACI vào các dự án Công nghệ Phần mềm; (2) Sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn cục bộ (Local LLMs) để hỗ trợ phân tích giải thuật, refactor mã nguồn Java/C++ và viết unit test tự động; (3) Sử dụng thành thạo các bộ máy tìm kiếm học thuật AI để phục vụ nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp.